2024/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

دورة تكوينية في برنامج:



ما الفرق بين علم الكمبيوتر وعلم البرمجة



علم الكمبيوتر.

هو العلم الذي يختص بتعليم استخدام الكمبيوتر وإنجاز الاعمال من تخزين وعرض البيانات والمعلومات

علم البرمجة.



هو العلم الذي يهتم بطريقة عمل الكمبيوتر وكيفية التطوير والتواصل مع جهاز الكمبيوتر

لغة البرمجة.

هو الطريقة التي من خلالها نقوم بتحث مع الكمبيوتر

هي تلك اللغة التي يفهمها الكمبيوتر من الانسان.



ما هو الهدف من تعليم البرمجة



ما هي البرمجة؟

البرمجة هي عملية إنشاء برامج الكمبيوتر عن طريق كتابة تعليمات وأوامر بلغة برمجية معينة لكي يقوم الكمبيوتر بتنفيذها. تتضمن البرمجة مجموعة من الخطوات والمراحل تهدف إلى تطوير برامج قادرة على أداء وظائف محددة.

يمكن تلخيص البرمجة في النقاط التالية:

1. **تحليل المشكلة** :فهم المشكلة التي نريد حلها وتحديد المتطلبات والأهداف.
2. **تصميم الحل** :وضع خطة أو تصميم للحل، يمكن أن يشمل هذا تصميم الخوارزميات وتخطيط البنية الأساسية للبرنامج.
3. **كتابة الأكواد** :تحويل التصميم إلى تعليمات برمجية باستخدام لغة برمجة مثلPython ، Java، C++، وغيرها.
4. **اختبار البرنامج** :تجربة البرنامج والتأكد من أنه يعمل كما هو متوقع، مع تصحيح الأخطاء (Debugging) التي قد تظهر.
5. **صيانة البرنامج** :تحديث البرنامج وإصلاح المشكلات التي قد تظهر بعد إطلاقه، وإضافة ميزات جديدة إذا لزم الأمر.
6. **التوثيق** :كتابة مستندات تشرح كيفية استخدام البرنامج وكيفية عمله، مما يساعد المستخدمين والمبرمجين الآخرين في فهمه.



الفرق بين البرنامج والبرمجة؟

يمكن توضيحه كالتالي:

1. **البرنامج:(Program)**
   - هو مجموعة من التعليمات والأوامر المكتوبة بلغة برمجية معينة لتنفيذ مهمة أو مجموعة من المهام على الحاسوب. ببساطة، هو النتيجة النهائية لعملية البرمجة.
   - **أمثلة**:برنامج معالجة النصوص مثلWord Microsoft ، برنامج المتصفح مثلGoogle Chrome ، التطبيقات على الهواتف الذكية.
2. **البرمجة:(Programming)**
   - هي العملية التي يتم من خلالها كتابة التعليمات والأوامر التي تشكل البرنامج. تشمل البرمجة تحليل المشكلة، وتصميم الحل، وكتابة التعليمات البرمجية، واختبار البرنامج للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح، وصيانته وتحديثه عند الحاجة.
   - **أنشطة**:تحليل المتطلبات، كتابة الأكواد بلغة برمجية مثل Python أوJava ، تصحيح الأخطاء، اختبار البرمجيات، تحسين الأداء.

ما الفرق بين البرمجة ولغة البرمجة؟

- **البرمجة**

البرمجة هي عملية كتابة التعليمات والأوامر التي يتبعها الكمبيوتر لأداء مهمة معينة أو حل مشكلة. تتضمن البرمجة:

لغة البرمجة

لغة البرمجة هي مجموعة من القواعد والرموز التي تستخدم لكتابة الكود البرمجي. يمكن للغات البرمجة أن تكون مختلفة في البنية والنحو والأغراض.

بعض الأمثلة على لغات البرمجة تشمل:

- **Python:** لغة برمجة عالية المستوى، معروفة ببساطتها وسهولة قراءتها.
- **Java:** لغة برمجة موجهة للكائنات، تُستخدم على نطاق واسع في تطوير تطبيقات الأندرويد والتطبيقات المؤسسية.
- **C++:** لغة برمجة قوية ومرنة، تُستخدم في تطوير الألعاب والتطبيقات ذات الأداء العالي.
- **JavaScript:** لغة برمجة تُستخدم أساسًا لتطوير واجهات المستخدم التفاعلية على الويب.

ما الفرق بين اللغات عالية ومنخفضة المستوى؟

العامل	لغات البرمجة عالية المستوى	لغات البرمجة منخفضة المستوى
سهولة التعلم والكتابة	سهلة التعلم والكتابة	صعبة التعلم والكتابة
إنتاجية التطوير	عالية	منخفضة
قابلية النقل	عالية	منخفضة
الأداء	أقل كفاءة مقارنة باللغات المنخفضة المستوى	عالية الكفاءة
التحكم في تفاصيل الأجهزة	أقل تحكم	تحكم عالي
إدارة الذاكرة	تلقائية (غالبًا)	يدوي
استخدام الذاكرة	أقل كفاءة	أكثر كفاءة
التركيب والنحو	قريب من اللغة الطبيعية	قريب من لغة الآلة
المستوى المناسب للمشاريع	تطبيقات الأعمال، تطبيقات الويب، التطبيقات البسيطة	الأنظمة المدمجة، الألعاب، التطبيقات ذات الأداء العالي
أمثلة	Python, Java, C#, JavaScript	Assembly, C

لغات البرمجة



SCRATCH
سكراتش

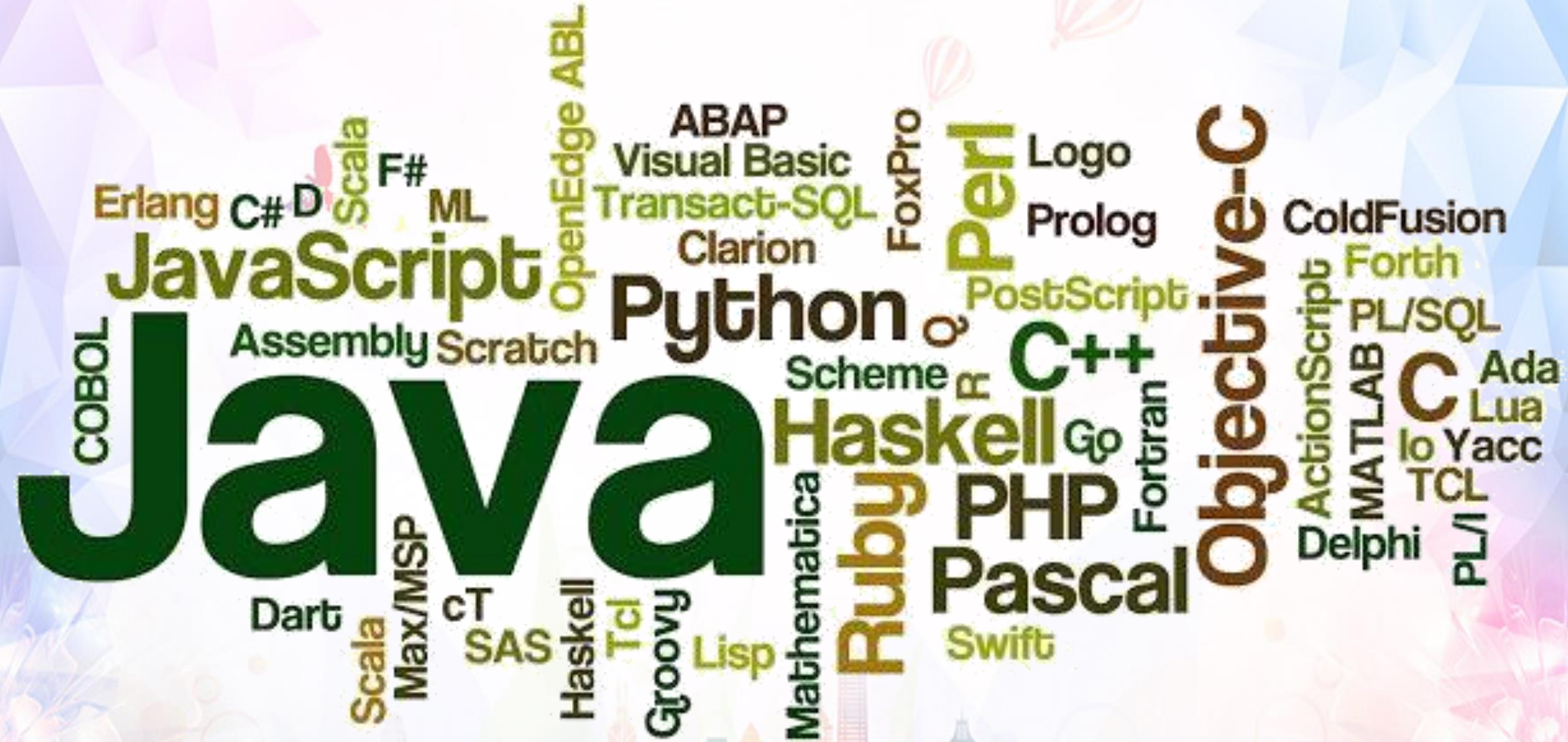
لغات البرمجة



جدول مقارنة بين أنواع لغات البرمجة، يتضمن بعض اللغات الشهيرة وخصائصها الرئيسية:

نوع اللغة	اللغة	المستوى	الاستخدام	مزايا	عيوب
لغات عالية المستوى	Python	عالي	تطوير الويب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي	سهلة التعلم، مكتبات واسعة، دعم قوي للمجتمع	أبطأ في التنفيذ من بعض اللغات
	Java	عالي	تطبيقات المؤسسات، تطبيقات أندرويد	استقلالية النظام (اكتب مرة، شغل في أي مكان)، أمان عالي	استخدام كثيف للذاكرة
	JavaScript	عالي	تطوير الويب (الواجهة الأمامية والخلفية)	واسع الانتشار، متكامل مع HTML/CSS	يمكن أن يكون صعب التنقيح، أداء غير متوقع أحيانًا
	C#	عالي	تطوير تطبيقات الويندوز، الألعاب(Unity)	قوي ومرن، أدوات تطوير ممتازة (Visual Studio)	يعمل بشكل أفضل على نظام ويندوز
	PHP	عالي	تطوير الويب (الخادم)	شائع في تطوير الويب، سهل التعلم	يمكن أن يكون غير آمن إذا لم يستخدم بشكل صحيح
لغات منخفضة المستوى	C	منخفض	تطوير أنظمة التشغيل، البرامج المضمنة	سريع وفعال، تحكم عالي في الموارد	صعب التعلم، عرضة للأخطاء
	C++	منخفض	الألعاب، التطبيقات التي تتطلب أداء عالي	أداء عالي، متعدد الاستخدامات	تعقيد في إدارة الذاكرة
	Assembly	منخفض جدًا	تطوير البرامج المضمنة، أنظمة التشغيل	تحكم كامل بالأجهزة، أداء ممتاز	صعب التعلم والاستخدام، يعتمد على المعالج

لغات البرمجة



تعليم لغة سكراتش



في ظل تطور البرمجة بشكل سريع بالعالم، أصبح تعليم البرمجة شيئا اساسيا في المراحل المبكرة بسب الصعوبات التي تواجه التلاميذ في المرحلة الثانوية الجامعية في لغات وتقنيات البرمجة وخاصة برمجة الكائنات. لذلك فان التعليم المبكر والمبسط لهذا النوع من البرمجة يهئ الجيل الجديد للمرحلة القادمة .

وعلى هذا الاساس ظهرت لغات برمجة رسومية - سكراتش- تساعد على تعليم الطلاب البرمجة بمفهوم ممتع وسهل.

تعريف برنامج سكراتش:

هي لغة برمجية جديدة تتيح لك وبكل سهولة إنشاء رسوم متحركة, ألعاب وقصصًا تعليمية وغيرها.

الهدف من البرنامج:

إكساب التلميذ والطالب التفكير المتسلسل والمنطقي بشكل بسيط وممتع.

مزايا برنامج سكراتش :

1 - برنامج سكراتش متوفر مجاناً.

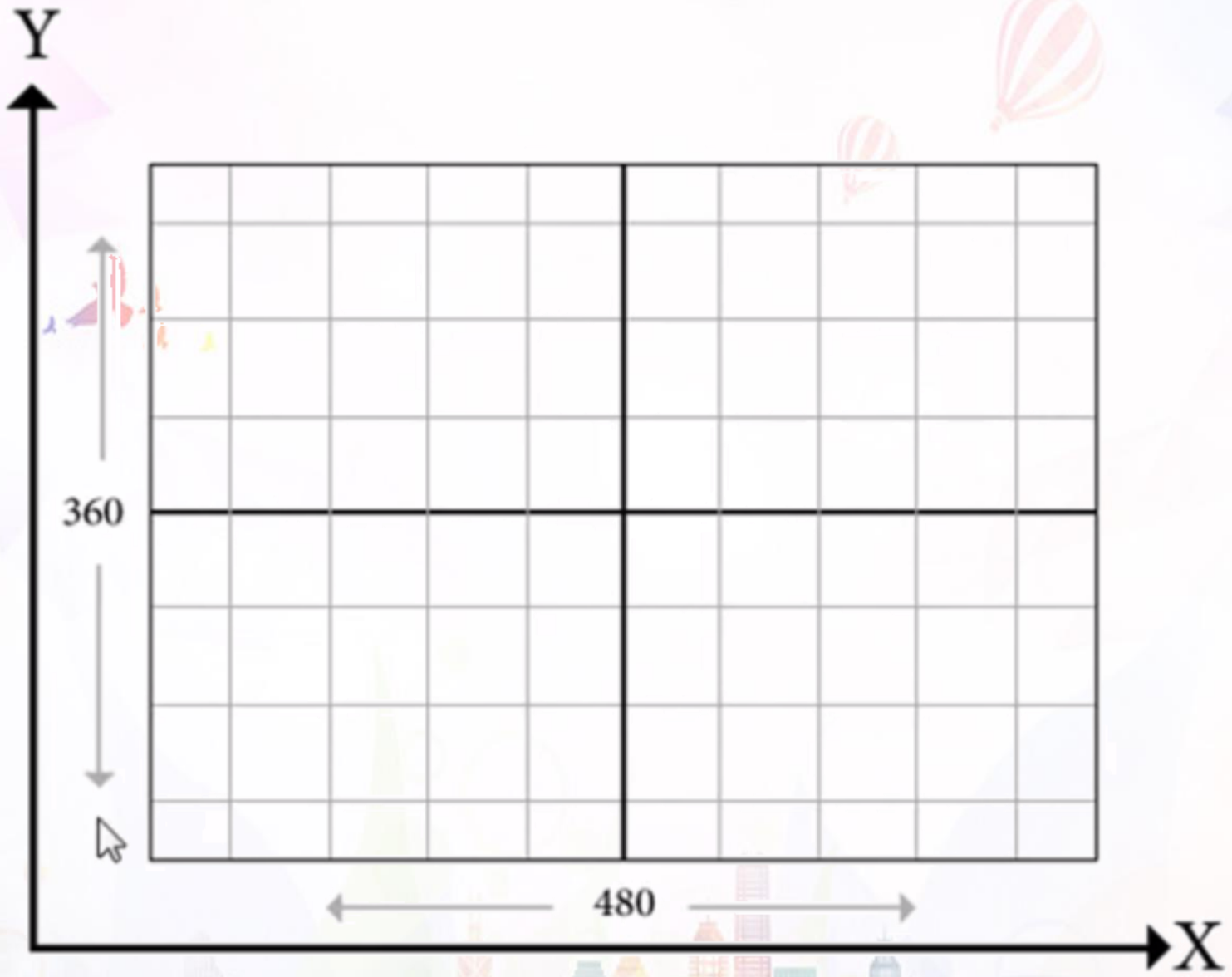
2 - يدعم اللغة العربية.

3 - بإمكانك بواسطة برنامج سكراتش إنشاء مشاريع لبرامج تتحكم بالرسوم والصور والموسيقى والأصوات وتدمجها.

4 - لإنشاء مقطع برمجي عليك ببساطة تجميع لبنات رسومية تشبه إلى حد بعيد تجميع القطع Puzzles






Y
360
480
X

استخدام البرنامج :



هناك طريقتان لاستخدام البرنامج:

الطريقة الأولى: عن طريق موقع البرنامج (https://scratch.mit.edu)

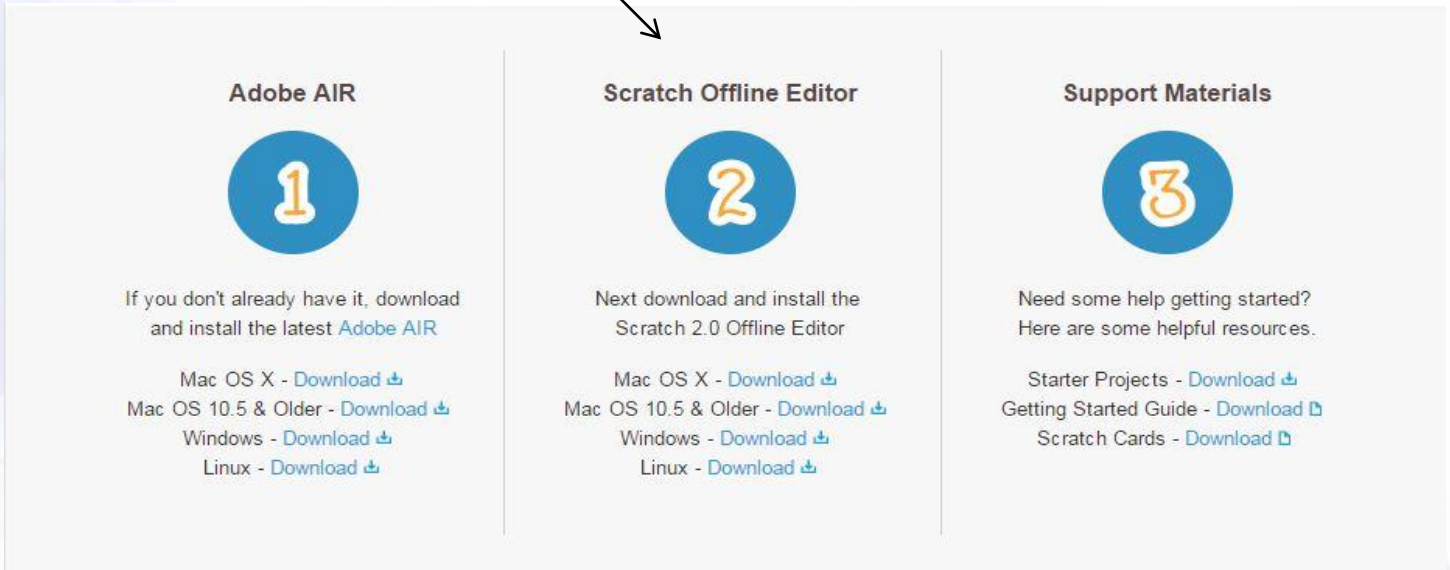
بدون تثبيت على جهاز الكومبيوتر.

استخدام البرنامج :

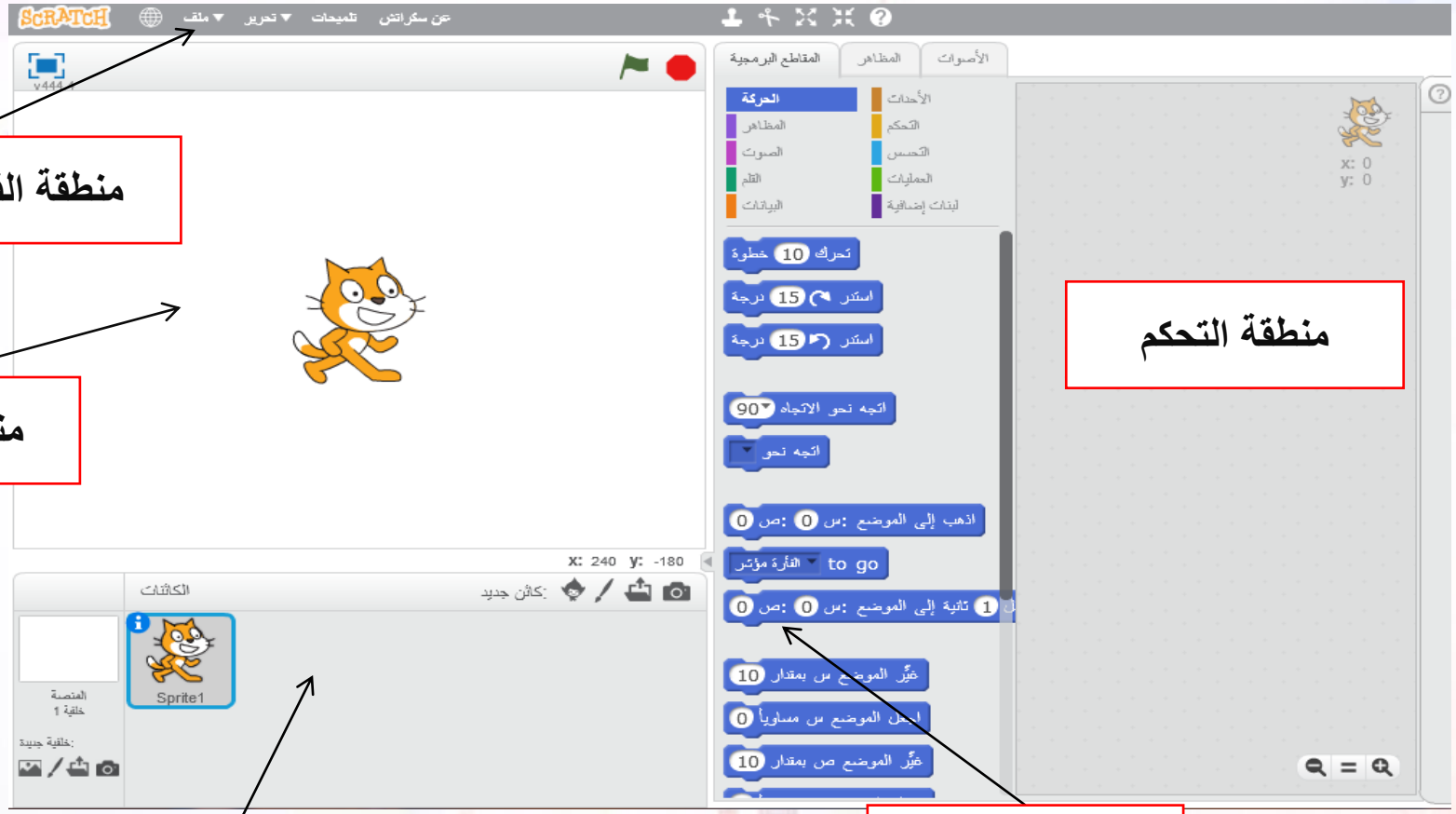
الطريقة الثانية : تثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر بضغط على الرابط

https://scratch.mit.edu/scratch2download/

الاختيار يعتمد علي نوع نظام التشغيل



واجهة برنامج سكراتش



Hat blocks



Reporter blocks



تحتوى على قيم

C blocks



Stack blocks

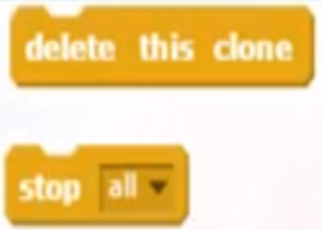


Boolean blocks



تحتوى على شروط

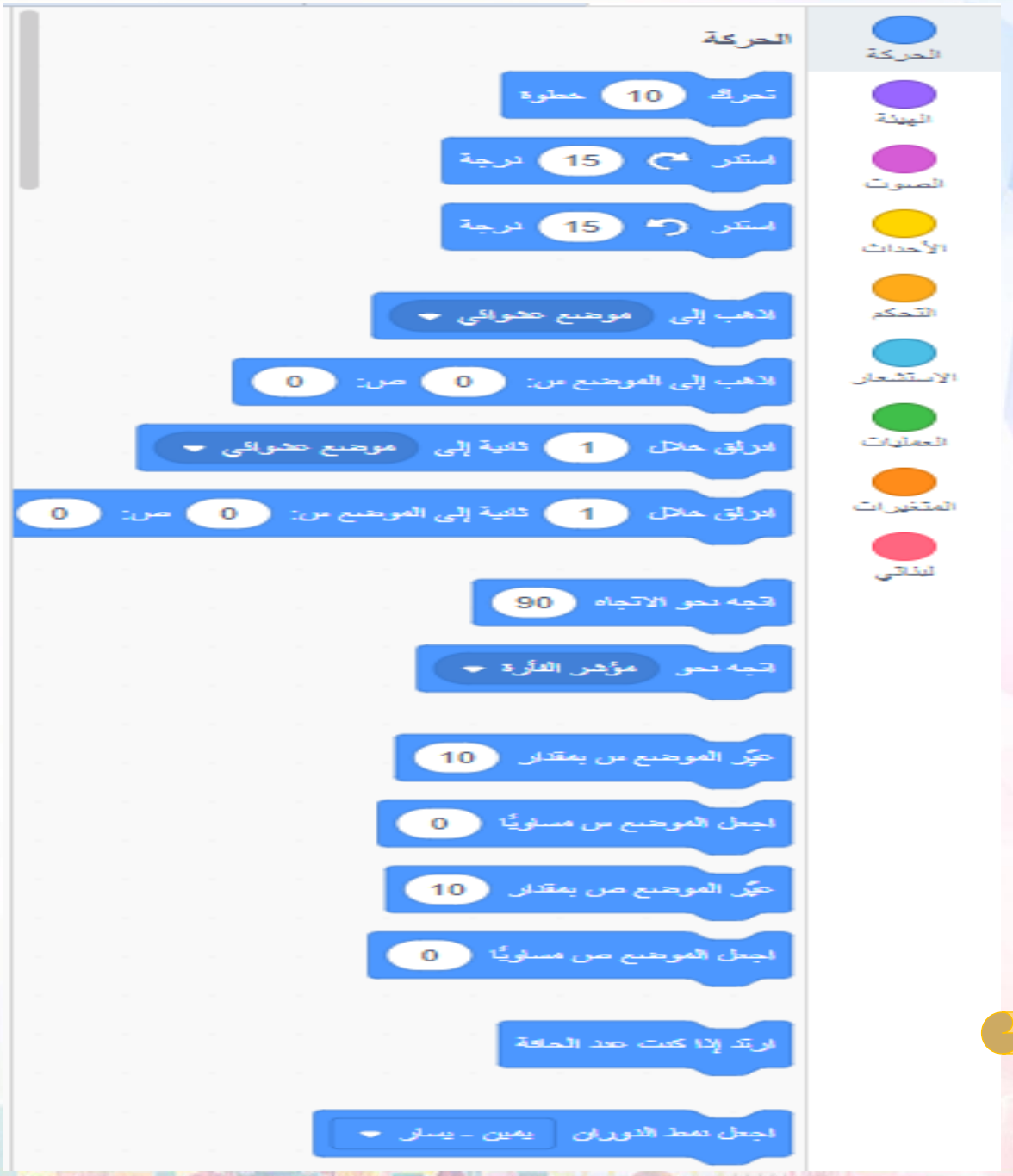
Cap blocks



توجد في اخر الكود

الحركة

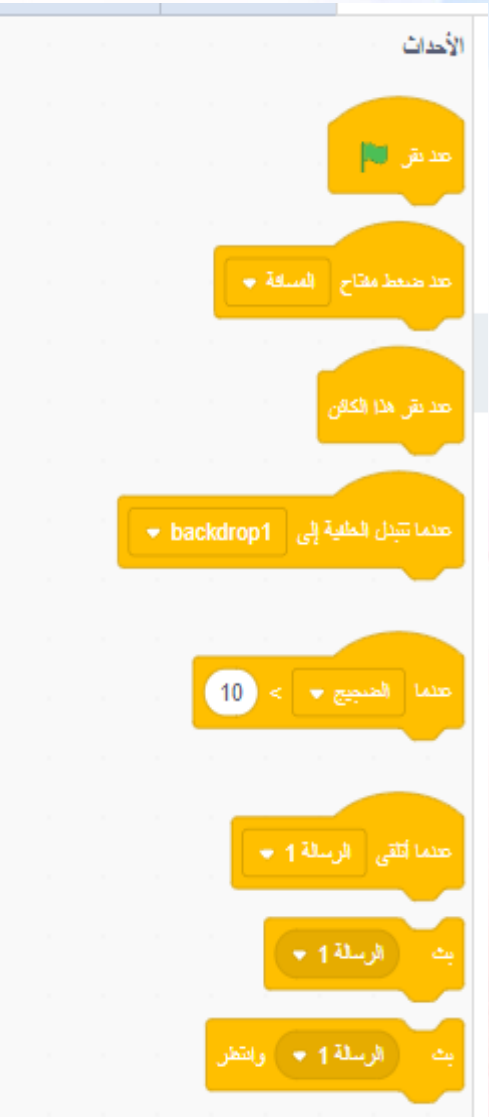
هي الانتقال من موضع الى اخر دخل منطقة العمل ومعرفة اتجهات الصفحة





الأحداث
Events

يقصد بالـ أحداث Events في مجال البرمجة، ما يحدث عن طريق المستخدم أو غيره من المصادر لتنفيذ برنامج ما أو أمر معين نقرات الماوس، الضغط على مفتاح، تغيير في تاريخ ... إلخ).





مشاريع تطبيقية في برنامج سكراتش

المشروع الأول: التحكم في حركة الكائنات

المشروع الثاني: تغيير مظاهر الكائنات

المشروع الثالث: إعداد حوار بين كائنين

المشروع الرابع: إعداد لعبة تفاعلية